l.6 / z.6 - Zadania: funkcje biblioteczne

Klasa 4 technik programista | przedmiot: Programowanie aplikacji | kwalifikacja INF.04

Zadania dla ucznia

1. Napisz program, który wczyta liczbę rzeczywistą x i wyświetli: wartość bezwzględną, pierwiastek kwadratowy oraz x podniesione do potęgi 3. Zastosuj funkcje z <cmath>.
2. Napisz program, który wczyta długości boków prostokąta i obliczy pole oraz obwód. Wejście i wyjście zrealizuj za pomocą scanf() i printf(). Wynik pola wypisz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Napisz program, który wczyta pojedynczy znak i sprawdzi, czy jest literą, cyfrą, znakiem drukowalnym oraz znakiem interpunkcyjnym. Użyj <cctype>.
4. Napisz program, który wczyta małą literę i wyświetli ją jako wielką literę. Następnie sprawdź działanie programu dla cyfry i znaku interpunkcyjnego.
5. Zmienna const char *tekst ma wartość "2.71828182845904523536". Skonwertuj ją na double i wyświetl wynik z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
6. Napisz program generujący liczbę pseudolosową z przedziału od 100 do 1000. Program powinien uruchamiać generator za pomocą srand(time(NULL)).
7. Wyjaśnij, dlaczego w przykładach trygonometrycznych funkcji sin(), cos() i tan() argument podaje się w radianach, a nie w stopniach.
8. Porównaj działanie round(), ceil(), floor() i trunc() dla liczby 1.55 oraz -1.55. Wyniki zapisz w tabeli.
9. Popraw poniższy fragment: brakuje biblioteki i nieprawidłowo odczytywana jest wartość zmiennej. float x; scanf("%f", x); cout << sqrt(x);
10. Utwórz miniściągę: dla każdej biblioteki <cmath>, <cctype>, <cstdlib>, <cstdio>, <ctime> zapisz po 2 funkcje i krótkie zastosowanie.

Kryteria sprawdzenia

- program kompiluje się bez błędów
- zastosowano właściwe nagłówki
- użyto funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem
- wyniki są czytelnie opisane
- uczeń potrafi wyjaśnić, dlaczego wybrał daną funkcję

Krótka karta odpowiedzi - dla nauczyciela

```
// zakres 100-1000
srand(time(NULL));
int liczba = rand() % 901 + 100;


// poprawka do zadania 9
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;

float x;
scanf("%f", &x);
cout << sqrt(x);
```